

Chương 1 TỔNG QUAN

Chương đầu giới thiệu:

- Những đặc trưng cơ bản của hai cách tiếp cận trong lập trình: lập trình hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng;
- Những khái niệm, thành phần cơ bản của phương pháp hướng đối tượng;
- Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

1.1. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG LẬP TRÌNH

Phương pháp lập trình truyền thống chúng ta vẫn áp dụng đó là *lập trình có cấu trúc*. Phương pháp lập trình này thực hiện theo cách tiếp cận *hướng chức năng dựa chủ yếu vào việc phân tách các chức năng chính* của bài toán thành những chức năng đơn giản hơn và thực hiện làm mịn dần từ trên xuống (*top-down*). Theo cách tiếp cận hướng chức năng, chương trình được xem như là một tập các hàm chức năng, trong đó dữ liệu và các hàm là tách rời nhau. Đối với những hệ thống lớn, phức hợp, độ phức tạp của chương trình tăng lên, sự phụ thuộc của nó vào các kiểu dữ mà nó xử lý cũng tăng theo. Các kiểu dữ liệu được xử lý trong nhiều chức năng bên trong chương trình có cấu trúc, và khi có sự thay đổi về kiểu dữ liệu thì cũng phải thực hiện thay đổi ở mọi nơi mà dữ liệu đó được sử dụng. Một nhược điểm nữa của lập trình hướng chức năng là khi có nhiều người tham gia xây dựng chương trình, mỗi người được giao viết một số chức năng (hàm) riêng biệt nhưng lại phải sử dụng chung dữ liệu. Khi có nhu cầu cần thay đổi dữ liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của nhiều người, v.v.

Phương pháp lập trình mà ngày nay chúng ta nghe nói tới nhiều đó là *lập trình hướng đối tượng*. Lập trình hướng đối tượng dựa trên nền tảng là các *đối tượng*. Đối tượng (thực thể) được xây dựng trên cơ sở gắn dữ liệu với các phép toán sẽ thể hiện được đúng cách mà chúng ta suy nghĩ, bao quát về chúng trong thế giới thực. Chẳng hạn, ô tô có bánh xe, di chuyển được và hướng của nó thay đổi được bằng cách thay đổi tay lái. Tương tự, cây là loại thực vật có thân gỗ và lá. Cây không phải là ô tô và những gì thực hiện được với ô tô sẽ không làm được với cây.

Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta kết hợp những tri thức bao quát về các quá trình thực tế với những khái niệm trừu tượng được sử dụng trong máy tính. Chương trình hay hệ thống hướng đối tượng được xem như là tập các lớp đối tượng tương tác với nhau để thực hiện các yêu cầu của bài toán đặt ra.

1.1.1. Lập trình tuyến tính

- Lập trình tuyến tính có 2 đặc trưng cơ bản sau:
 - + Đơn giản: chương trình được tiến hành đơn giản theo lối tuần tự, không phức tạp.
 - + Đơn luồng: Chỉ có một luồng công việc duy nhất, các công việc được thực hiện tuần tự trong các luồng đó.
- Ưu điểm: Chương trình đơn giản, dễ hiểu.
- Nhược điểm: Không thể dùng lập trình tuyến tính để giải quyết các bài toán phức tạp.

Ngày nay, lập trình tuyến tính chỉ tồn tại trong phạm vi các module nhỏ nhất của các phương pháp lập trình khác.